当前问题与应对：五条卡点，每条都有下一步动作

问题按「卡住整条链路的程度」排序；写的是下一步做什么，不是愿望

① 标签全是代理或合成

训练标签来自 FLORIS 与自建合成教师模型；没有任何 CFD 或实测标签

→ 修 Fluent 小算例，形成可追溯校验集

② 网格与取样口径

尾流区单元 13 m，解析不出盘面亏损；盘面 648 点中四成越界

→ 尾流区加密到 2.0–2.5 m + 取样口径重写

③ 训练成本与泛化

三条训练流均未过 400 kW 门槛，慢变场仍落后 PI

→ 先补样本再扩预算；分场景重跑对照

④ 输入语义未冻结

坐标口径（g18）与来流口径（g07）的映射未核对；rad/rpm 未统一

→ 冻结字段表与单位，补单元测试

⑤ 验收带未对齐

P2/P1 验收参考：仿真侧 0.50–0.65，本项目 FLORIS 基准 0.222，差异明显，需先对齐判据

→ 加密前先谈拢判据，否则是 450–600 万网格返工

排序原则：先解决「没有真实标签」与「网格/取样」，其余问题在它们之后才有意义

依据：EVID-2026-003 §4.1.1（取样复核） | 田铭雨《中期答辩仿真部分总结》§5.2（加密方案） | 20261022_random_wind_training（训练门槛）